

组合数学

在数字发明之前，人是如何数数的？

Rosaya

Oasis

目录

1. 计数原理与排列组合 . 2	2.4 例题 17	4.3 卷积视角 31
1.1 定义 3	2.5 习题 19	4.4 多组推广 33
1.2 加乘原理 4	3. 组合恒等式 20	4.5 例题 34
1.3 排列 6	3.1 对称性 21	4.6 习题 37
1.4 组合 7	3.2 行和恒等式 22	
1.5 有重复元素的排列 .8	3.3 交错和 23	
1.6 例题 9	3.4 加权行和 24	
1.7 容斥原理 10	3.5 上指标求和 25	
1.8 习题 11	3.6 吸收恒等式 26	
2. 二项式系数 12	3.7 习题 27	
2.1 杨辉三角 13	4. 综合计数 28	
2.2 计算组合数 15	4.1 范德蒙德恒等式 .. 29	
2.3 二项式定理 16	4.2 组合意义证明 30	

目录

1. 计数原理与排列组合 . 2	2.4 例题 17	4.3 卷积视角 31
1.1 定义 3	2.5 习题 19	4.4 多组推广 33
1.2 加乘原理 4	3. 组合恒等式 20	4.5 例题 34
1.3 排列 6	3.1 对称性 21	4.6 习题 37
1.4 组合 7	3.2 行和恒等式 22	
1.5 有重复元素的排列 .8	3.3 交错和 23	
1.6 例题 9	3.4 加权行和 24	
1.7 容斥原理 10	3.5 上指标求和 25	
1.8 习题 11	3.6 吸收恒等式 26	
2. 二项式系数 12	3.7 习题 27	
2.1 杨辉三角 13	4. 综合计数 28	
2.2 计算组合数 15	4.1 范德蒙德恒等式 .. 29	
2.3 二项式定理 16	4.2 组合意义证明 30	

1.1 定义

1.1 定义

组合数学研究的是有限结构的**存在性、构造方式与方案数量**。

小学奥数中，常见问题包括：

- 从若干对象中选择一部分，有多少种选法？
- 按某种顺序安排对象，有多少种排列？

扩展到算法竞赛则是：

- 满足限制的字符串、路径、分组或图形有多少个？
- 一个直接枚举指数级的方案数，能否快速计算？

1.1 定义

组合数学研究的是有限结构的**存在性、构造方式与方案数量**。

小学奥数中，常见问题包括：

- 从若干对象中选择一部分，有多少种选法？
- 按某种顺序安排对象，有多少种排列？

扩展到算法竞赛则是：

- 满足限制的字符串、路径、分组或图形有多少个？
- 一个直接枚举指数级的方案数，能否快速计算？

重点：组合数学不是背公式，而是先拆解“方案的构成”。

1.2 加乘原理

1.2 加乘原理

加法原理：完成一件事有若干类互不重叠的方法，第 i 类有 a_i 种，则总方案数为

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

关键词是“分类”和“互不重叠”。

1.2 加乘原理

加法原理：完成一件事有若干类互不重叠的方法，第 i 类有 a_i 种，则总方案数为

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

关键词是“分类”和“互不重叠”。

例：从 4 本算法书或 3 本数学书中任选一本，共有 $4 + 3 = 7$ 种选法。

1.2 加乘原理

1.2 加乘原理

乘法原理：完成一件事需要依次完成若干步，第 i 步在之前选择确定后有 a_i 种方法，则总方案数为

$$a_1 a_2 \dots a_k$$

关键词是“分步”和“每个完整方案都要经历所有步骤”。

1.2 加乘原理

乘法原理：完成一件事需要依次完成若干步，第 i 步在之前选择确定后有 a_i 种方法，则总方案数为

$$a_1 a_2 \dots a_k$$

关键词是“分步”和“每个完整方案都要经历所有步骤”。

例：用 3 件上衣和 4 条裤子搭配，共有 $3 \times 4 = 12$ 种穿法。

1.2 加乘原理

乘法原理：完成一件事需要依次完成若干步，第 i 步在之前选择确定后有 a_i 种方法，则总方案数为

$$a_1 a_2 \dots a_k$$

关键词是“分步”和“每个完整方案都要经历所有步骤”。

例：用 3 件上衣和 4 条裤子搭配，共有 $3 \times 4 = 12$ 种穿法。

区分加乘的关键在于两种选择是不是“互斥”的：如果你穿了衣服就不能穿裤子，那么方案显然是加法；但如果你衣服裤子都要穿，那么肯定是乘法。

1.3 排列

1.3 排列

从 n 个互不相同的元素中选出 k 个，并按照顺序排成一行，称为一个 k 排列。

排列数记为 A_n^k （算法竞赛中常用阶乘直接写）：

$$A_n^k = n(n-1)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

其中 $0 \leq k \leq n$ ，并规定 $0 \neq 1$ 。

1.3 排列

从 n 个互不相同的元素中选出 k 个，并按照顺序排成一行，称为一个 k 排列。

排列数记为 A_n^k （算法竞赛中常用阶乘直接写）：

$$A_n^k = n(n-1)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

其中 $0 \leq k \leq n$ ，并规定 $0 \neq 1$ 。

当 $k = n$ 时称为全排列：

$$A_n^n = n!$$

排列关心顺序。选出的元素相同但先后顺序不同，算不同方案。

1.4 组合

1.4 组合

从 n 个互不相同的元素中选出 k 个，不考虑顺序，称为一个 k 组合。

组合数记为 C_n^k 或 $\binom{n}{k}$ （算法竞赛中常用后者）：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

1.4 组合

从 n 个互不相同的元素中选出 k 个，不考虑顺序，称为一个 k 组合。

组合数记为 C_n^k 或 $\binom{n}{k}$ （算法竞赛中常用后者）：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

先选出 k 个元素，再将它们任意排列，可以得到所有 k 排列，因此

$$A_n^k = \binom{n}{k} k!$$

也就是每一个组合都对应 $k!$ 个排列。

组合只关心选了谁，排列还关心先后顺序。

1.5 有重复元素的排列

1.5 有重复元素的排列

若 n 个位置中有 a_1 个元素相同、 a_2 个元素相同，直到 a_k 个元素相同，且

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k = n$$

则不同排列数为

$$\frac{n!}{a_1!a_2!\dots a_k!} = \binom{n}{a_1} \binom{n-a_1}{a_2} \dots \binom{n-a_1-a_2-\dots-a_{k-1}}{a_k}$$

1.5 有重复元素的排列

若 n 个位置中有 a_1 个元素相同、 a_2 个元素相同，直到 a_k 个元素相同，且

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k = n$$

则不同排列数为

$$\frac{n!}{a_1!a_2!\dots a_k!} = \binom{n}{a_1} \binom{n-a_1}{a_2} \dots \binom{n-a_1-a_2-\dots-a_{k-1}}{a_k}$$

例：AABC 的全排列数。

先把两个 A 暂时编号为 A_1, A_2 ，共有 $4!$ 个排列；交换两个 A 不会产生新字符串，每个字符串被重复计算 $2!$ 次。

所以答案为 $\frac{4!}{2!} = 12$ 。

处理相同元素时，要找出同一个方案被重复计算了多少次。

1.6 例题

1.6 例题

- **CF131C The World is a Theatre**

有 n 名男生和 m 名女生，要选出恰好 t 名演员，其中男生不少于 4 人、女生不少于 1 人，求方案数。

数据范围： $4 \leq n \leq 30$ ， $1 \leq m \leq 30$ ， $5 \leq t \leq n + m$ 。

1.6 例题

- CF131C The World is a Theatre

有 n 名男生和 m 名女生，要选出恰好 t 名演员，其中男生不少于 4 人、女生不少于 1 人，求方案数。

数据范围： $4 \leq n \leq 30$ ， $1 \leq m \leq 30$ ， $5 \leq t \leq n + m$ 。

按男生人数 i 分类。确定 i 后，需要从男生中选 i 人，再从女生中选 $t - i$ 人：

$$\sum_{i=4}^{t-1} \binom{n}{i} \binom{m}{t-i}$$

实际枚举时还要保证 $i \leq n$ 且 $t - i \leq m$ 。

先按一个能唯一确定方案类别的量分类，再在每一类中使用乘法原理。

1.7 容斥原理

1.7 容斥原理

- P3197 [HNOI2008] 越狱

n 个相邻房间各有一名犯人，每人信仰 m 种宗教之一。若至少一对相邻犯人宗教相同，就可能发生越狱，求可能发生越狱的状态数。

数据范围： $1 \leq m \leq 10^8$ ， $1 \leq n \leq 10^{12}$ ，答案对 100003 取模。

1.7 容斥原理

• P3197 [HNOI2008] 越狱

n 个相邻房间各有一名犯人，每人信仰 m 种宗教之一。若至少一对相邻犯人宗教相同，就可能发生越狱，求可能发生越狱的状态数。

数据范围： $1 \leq m \leq 10^8$ ， $1 \leq n \leq 10^{12}$ ，答案对 100003 取模。

直接计算“至少一对相同”会产生大量重叠。考虑容斥：

- 所有状态： m^n 。
- 不会越狱：第一个房间有 m 种，之后每个房间有 $m - 1$ 种。

$$\text{答案} = m^n - m(m - 1)^{n-1}$$

1.7 容斥原理

• P3197 [HNOI2008] 越狱

n 个相邻房间各有一名犯人，每人信仰 m 种宗教之一。若至少一对相邻犯人宗教相同，就可能发生越狱，求可能发生越狱的状态数。

数据范围： $1 \leq m \leq 10^8$ ， $1 \leq n \leq 10^{12}$ ，答案对 100003 取模。

直接计算“至少一对相同”会产生大量重叠。考虑容斥：

- 所有状态： m^n 。
- 不会越狱：第一个房间有 m 种，之后每个房间有 $m - 1$ 种。

$$\text{答案} = m^n - m(m - 1)^{n-1}$$

容斥原理的核心思想是：条件难以直接计数时，可以考虑总数减去条件不成立的数量，正难则反。

1.8 习题

1.8 习题

- P3913 车的攻击
- CF478B Random Teams
- P1246 编码
- CF128C Games with Rectangles

目录

1. 计数原理与排列组合 . 2	2.4 例题 17	4.3 卷积视角 31
1.1 定义 3	2.5 习题 19	4.4 多组推广 33
1.2 加乘原理 4	3. 组合恒等式 20	4.5 例题 34
1.3 排列 6	3.1 对称性 21	4.6 习题 37
1.4 组合 7	3.2 行和恒等式 22	
1.5 有重复元素的排列 .8	3.3 交错和 23	
1.6 例题 9	3.4 加权行和 24	
1.7 容斥原理 10	3.5 上指标求和 25	
1.8 习题 11	3.6 吸收恒等式 26	
2. 二项式系数 12	3.7 习题 27	
2.1 杨辉三角 13	4. 综合计数 28	
2.2 计算组合数 15	4.1 范德蒙德恒等式 .. 29	
2.3 二项式定理 16	4.2 组合意义证明 30	

2.1 杨辉三角

2.1 杨辉三角

组合数满足递推式

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

边界为

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

2.1 杨辉三角

2.1 杨辉三角

把 n 个元素中的某个特殊元素记为 x 。从中选 k 个，可按是否选择 x 分类：

- 不选 x ：从剩余 $n - 1$ 个元素中选 k 个。
- 选择 x ：再从剩余 $n - 1$ 个元素中选 $k - 1$ 个。

这两类互不重叠且覆盖所有方案，因此得到递推式。

这就是 Pascal 恒等式，也是杨辉三角的生成规则。

2.2 计算组合数

2.2 计算组合数

计算方式取决于数据范围和模数：

- n 很小：使用杨辉三角，复杂度 $O(n^2)$ 。
- 模数为质数且 n 不超过模数：预处理阶乘与逆阶乘，单次 $O(1)$ 。
- n 很大、模数较小且为质数：考虑 Lucas 定理。
- 模数不是质数：除法不能直接用乘法逆元，需要分解质因数或使用其他方法。

2.2 计算组合数

计算方式取决于数据范围和模数：

- n 很小：使用杨辉三角，复杂度 $O(n^2)$ 。
- 模数为质数且 n 不超过模数：预处理阶乘与逆阶乘，单次 $O(1)$ 。
- n 很大、模数较小且为质数：考虑 Lucas 定理。
- 模数不是质数：除法不能直接用乘法逆元，需要分解质因数或使用其他方法。

重点：模意义下的除法不是普通整数除法。先确认分母是否存在逆元。

本节先掌握定义与 Pascal 递推，快速求组合数会在数论课件中继续展开。

2.3 二项式定理

2.3 二项式定理

二项式定理：

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

2.3 二项式定理

二项式定理：

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

组合意义：把 $(x + y)^n$ 看作 n 个相同形式因子的乘积。

为了得到 $x^k y^{n-k}$ ，需要从 n 个因子中选出 k 个贡献 x ，其余因子贡献 y ，所以系数为 $\binom{n}{k}$ 。

代数展开中的系数，本质上是在数“从哪些括号里选择了这一项”。

2.4 例题

2.4 例题

- P1313 [NOIP2011 提高组] 计算系数

求 $(by + ax)^k$ 展开后 $x^n y^m$ 项的系数，对 10007 取模。

数据范围： $0 \leq k \leq 1000$, $0 \leq n, m \leq k$, $n + m = k$, $0 \leq a, b \leq 10^6$ 。

2.4 例题

- P1313 [NOIP2011 提高组] 计算系数

求 $(by + ax)^k$ 展开后 $x^n y^m$ 项的系数，对 10007 取模。

数据范围： $0 \leq k \leq 1000$, $0 \leq n, m \leq k$, $n + m = k$, $0 \leq a, b \leq 10^6$ 。

要得到 $x^n y^m$ ，必须从 k 个因子中选 n 个贡献 ax ，其余 m 个贡献 by 。

因此系数为

$$\binom{k}{n} a^n b^m$$

也可以写成 $\binom{k}{m} a^n b^m$ ，因为 $n + m = k$ 。

算法只需计算组合数与两个快速幂。

2.4 例题

2.4 例题

- P2822 [NOIP2016 提高组] 组合数问题

多次询问所有 $0 \leq i \leq n$ 、 $0 \leq j \leq \min(i, m)$ 中，有多少对 (i, j) 满足 k 整除 $\binom{i}{j}$ 。

数据范围： $0 \leq n, m \leq 2000$ ， $1 \leq t \leq 10^4$ ， $2 \leq k \leq 21$ 。

2.4 例题

- P2822 [NOIP2016 提高组] 组合数问题

多次询问所有 $0 \leq i \leq n$ 、 $0 \leq j \leq \min(i, m)$ 中，有多少对 (i, j) 满足 k 整除 $\binom{i}{j}$ 。

数据范围： $0 \leq n, m \leq 2000$ ， $1 \leq t \leq 10^4$ ， $2 \leq k \leq 21$ 。

这里只关心组合数对 k 的余数，可以用 Pascal 递推：

$$C_{i,j} = (C_{i-1,j} + C_{i-1,j-1}) \bmod k$$

再把满足 $C_{i,j} = 0$ 的位置视为二维平面上的点，预处理二维前缀和，即可 $O(1)$ 回答每次询问。

公式给出数学结构，前缀和负责把多次统计做快。

2.5 习题

2.5 习题

- P3807 【模板】卢卡斯定理 / Lucas 定理
- CF300C Beautiful Numbers
- P4071 [SDOI2016] 排列计数
- CF1420D Rescue Nibel!

目录

1. 计数原理与排列组合 . 2	2.4 例题 17	4.3 卷积视角 31
1.1 定义 3	2.5 习题 19	4.4 多组推广 33
1.2 加乘原理 4	3. 组合恒等式 20	4.5 例题 34
1.3 排列 6	3.1 对称性 21	4.6 习题 37
1.4 组合 7	3.2 行和恒等式 22	
1.5 有重复元素的排列 .8	3.3 交错和 23	
1.6 例题 9	3.4 加权行和 24	
1.7 容斥原理 10	3.5 上指标求和 25	
1.8 习题 11	3.6 吸收恒等式 26	
2. 二项式系数 12	3.7 习题 27	
2.1 杨辉三角 13	4. 综合计数 28	
2.2 计算组合数 15	4.1 范德蒙德恒等式 .. 29	
2.3 二项式定理 16	4.2 组合意义证明 30	

3.1 对称性

3.1 对称性

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

组合意义：从 n 个元素中选出 k 个，和决定哪 $n - k$ 个元素不选是一一对应的。

3.1 对称性

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

组合意义：从 n 个元素中选出 k 个，和决定哪 $n-k$ 个元素不选是一一对应的。

例如从 10 人中选 2 人留守，等价于选择其余 8 人出发：

$$\binom{10}{2} = \binom{10}{8}$$

组合意义证明通常建立一个双射：左边的每个方案恰好对应右边一个方案。

3.2 行和恒等式

3.2 行和恒等式

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

组合意义：统计 n 个元素的所有子集。

- 左边按子集大小 k 分类，大小为 k 的子集有 $\binom{n}{k}$ 个。
- 右边对每个元素独立决定选或不选，共有 2^n 个子集。

3.2 行和恒等式

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

组合意义：统计 n 个元素的所有子集。

- 左边按子集大小 k 分类，大小为 k 的子集有 $\binom{n}{k}$ 个。
- 右边对每个元素独立决定选或不选，共有 2^n 个子集。

也可以在二项式定理中令 $x = y = 1$ 得到该式。

同一个集合用两种方式计数，是证明组合恒等式最常用的方法。

3.3 交错和

3.3 交错和

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

代数证明：在二项式定理中令 $x = 1, y = -1$ ，得到 $(1 - 1)^n = 0$ 。

3.3 交错和

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

代数证明：在二项式定理中令 $x = 1, y = -1$ ，得到 $(1 - 1)^n = 0$ 。

组合意义：所有子集中，偶数大小子集与奇数大小子集数量相同。

固定一个元素 x 。对任意子集 S ，切换 x 是否属于 S ，得到另一个奇偶性相反的子集；这个操作是一个双射。

带正负号的计数常对应“配对抵消”或容斥。

3.4 加权行和

3.4 加权行和

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$$

组合意义：从 n 个人中选出一个非空小组，并在组内指定一名组长。

3.4 加权行和

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$$

组合意义：从 n 个人中选出一个非空小组，并在组内指定一名组长。

- 左边：先确定小组大小 k ，选出小组后有 k 种组长选择。
- 右边：先从 n 人中选组长，再从其余 $n-1$ 人中任意选择组员。

两边统计的是同一批“带组长的小组”。

式子中的因子 k ，经常表示在已经选出的 k 个对象中再标记一个。

3.5 上指标求和

3.5 上指标求和

$$\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

组合意义：从 $0, 1, \dots, n$ 中选择 $r+1$ 个数。

按所选最大值 i 分类。最大值为 i 时，还要从 $0, 1, \dots, i-1$ 中选 r 个数，共有 $\binom{i}{r}$ 种。

最大值从 r 枚举到 n ，总方案数也可以直接写为 $\binom{n+1}{r+1}$ 。

3.5 上指标求和

$$\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

组合意义：从 $0, 1, \dots, n$ 中选择 $r+1$ 个数。

按所选最大值 i 分类。最大值为 i 时，还要从 $0, 1, \dots, i-1$ 中选 r 个数，共有 $\binom{i}{r}$ 种。

最大值从 r 枚举到 n ，总方案数也可以直接写为 $\binom{n+1}{r+1}$ 。

看到求和上下标不断变化时，可以尝试按最大元素或最小元素分类。

当然这个恒等式还有一个对称的斜线版本，这里不再过多介绍。

3.6 吸收恒等式

3.6 吸收恒等式

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

组合意义：从 n 个人中选出 k 人，并指定其中一人为组长。

- 左边：先选 k 人，再从组内选组长。
- 右边：先从 n 人中选组长，再从其余 $n-1$ 人中选 $k-1$ 名组员。

3.6 吸收恒等式

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

组合意义：从 n 个人中选出 k 人，并指定其中一人为组长。

- 左边：先选 k 人，再从组内选组长。
- 右边：先从 n 人中选组长，再从其余 $n-1$ 人中选 $k-1$ 名组员。

类似地，

$$(n-k) \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k}$$

可以解释为选出 k 人后，再指定一名未入选的人。

3.7 习题

3.7 习题

- 证明 $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$ 。
- 证明 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$ 。
- **CF630F Selection of Personnel**
- **P6075 [JSOI2015] 子集选取**

目录

1. 计数原理与排列组合 . 2	2.4 例题 17	4.3 卷积视角 31
1.1 定义 3	2.5 习题 19	4.4 多组推广 33
1.2 加乘原理 4	3. 组合恒等式 20	4.5 例题 34
1.3 排列 6	3.1 对称性 21	4.6 习题 37
1.4 组合 7	3.2 行和恒等式 22	
1.5 有重复元素的排列 .8	3.3 交错和 23	
1.6 例题 9	3.4 加权行和 24	
1.7 容斥原理 10	3.5 上指标求和 25	
1.8 习题 11	3.6 吸收恒等式 26	
2. 二项式系数 12	3.7 习题 27	
2.1 杨辉三角 13	4. 综合计数 28	
2.2 计算组合数 15	4.1 范德蒙德恒等式 .. 29	
2.3 二项式定理 16	4.2 组合意义证明 30	

4.1 范德蒙德恒等式

4.1 范德蒙德恒等式

对非负整数 n, m, k , 有

$$\sum_i \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

约定当 $i < 0$ 或 $i > n$ 时 $\binom{n}{i} = 0$, 求和就可以写成遍历所有整数 i ; 实际有效范围为

$$\max(0, k-m) \leq i \leq \min(n, k)$$

4.1 范德蒙德恒等式

对非负整数 n, m, k , 有

$$\sum_i \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

约定当 $i < 0$ 或 $i > n$ 时 $\binom{n}{i} = 0$, 求和就可以写成遍历所有整数 i ; 实际有效范围为

$$\max(0, k-m) \leq i \leq \min(n, k)$$

它的结构是：把总共要选的 k 个对象，按从第一组中选了多少个分类。

4.2 组合意义证明

4.2 组合意义证明

有两组互不相交的人，第一组有 n 人，第二组有 m 人，要选出 k 人。

- 直接选择：共有 $\binom{n+m}{k}$ 种。
- 按从第一组选出的人数 i 分类：第一组选 i 人有 $\binom{n}{i}$ 种，第二组选 $k-i$ 人有 $\binom{m}{k-i}$ 种。

4.2 组合意义证明

有两组互不相交的人，第一组有 n 人，第二组有 m 人，要选出 k 人。

- 直接选择：共有 $\binom{n+m}{k}$ 种。
- 按从第一组选出的人数 i 分类：第一组选 i 人有 $\binom{n}{i}$ 种，第二组选 $k-i$ 人有 $\binom{m}{k-i}$ 种。

对所有可能的 i 求和，得到

$$\sum_i \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

左边是分类计数，右边是整体计数。两边数的是同一批方案。

4.3 卷积视角

4.3 卷积视角

二项式定理给出

$$(1 + x)^n = \sum_i \binom{n}{i} x^i$$

以及

$$(1 + x)^m = \sum_j \binom{m}{j} x^j$$

4.3 卷积视角

4.3 卷积视角

两式相乘后， x^k 的系数为

$$\sum_i \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}$$

另一方面，乘积等于 $(1+x)^{n+m}$ ，其 x^k 系数为 $\binom{n+m}{k}$ 。

这说明范德蒙德恒等式也是两个二项式系数序列的**卷积**。

4.4 多组推广

4.4 多组推广

若有 s 个互不相交的组，第 j 组有 n_j 个元素，从全部元素中选 k 个，则

$$\sum_{k_1 + \dots + k_s = k} \prod_{j=1}^s \binom{n_j}{k_j} = \binom{n_1 + \dots + n_s}{k}$$

4.4 多组推广

若有 s 个互不相交的组，第 j 组有 n_j 个元素，从全部元素中选 k 个，则

$$\sum_{k_1 + \dots + k_s = k} \prod_{j=1}^s \binom{n_j}{k_j} = \binom{n_1 + \dots + n_s}{k}$$

组合意义仍然相同：左边记录每组分别选了多少个，右边忽略组别直接选择。

范德蒙德不是孤立公式，而是“分组选择后合并”的统一表达。

4.5 例题

4.5 例题

- P8865 [NOIP2022] 种花

在带障碍的 $n \times m$ 网格中，统计满足题目形状限制的 C 形和 F 形图案数量。

数据范围： $1 \leq T \leq 5$ ， $1 \leq n, m \leq 1000$ ， $c, f \in \{0, 1\}$ ， $a_{i,j} \in \{0, 1\}$ 。

4.5 例题

• P8865 [NOIP2022] 种花

在带障碍的 $n \times m$ 网格中，统计满足题目形状限制的 C 形和 F 形图案数量。

数据范围： $1 \leq T \leq 5$ ， $1 \leq n, m \leq 1000$ ， $c, f \in \{0, 1\}$ ， $a_{i,j} \in \{0, 1\}$ 。

直接枚举图形的多个端点会达到高次复杂度。关键是固定图形的左上角和中间横边所在位置，把方案拆成若干独立选择：

- 横臂长度由当前位置右侧连续空地数决定。
- 竖边可行性由同一列连续空地决定。
- 下方横臂和继续向下延伸的选择可以预处理为贡献和。

这题的核心不是套组合数，而是用乘法原理拆贡献，再用前缀和消除重复枚举。

4.5 例题

4.5 例题

- P9118 [春季测试 2023] 幂次

求 $[1, n]$ 中有多少正整数能写成 a^b , 其中 a, b 为正整数且 $b \geq k$; 同一个整数只计算一次。

数据范围: $1 \leq n \leq 10^{18}$, $1 \leq k \leq 100$ 。

4.5 例题

4.5 例题

朴素地按指数统计会重复，例如 $64 = 2^6 = 4^3 = 8^2$ 。

基础做法是：

- $k = 1$ 时答案为 n 。
- $k \geq 3$ 时底数不超过 $\sqrt[k]{n} \leq 10^6$ ，可枚举底数并判重。
- $k = 2$ 时平方数有 $\sqrt{n}$ 个，再单独统计不是平方数的高次幂。

更统一的做法会用到指数上的容斥与 Möbius 函数。

计数题最常见的错误不是漏算，而是同一个对象有多种表示导致重复计算。

4.6 习题

4.6 习题

- P14636 [NOIP2025] 清仓甩卖
- CF893E Counting Arrays
- CF1342E Placing Rooks
- P6673 [清华集训 2016] 石家庄的工人阶级队伍比较坚强

Thanks!